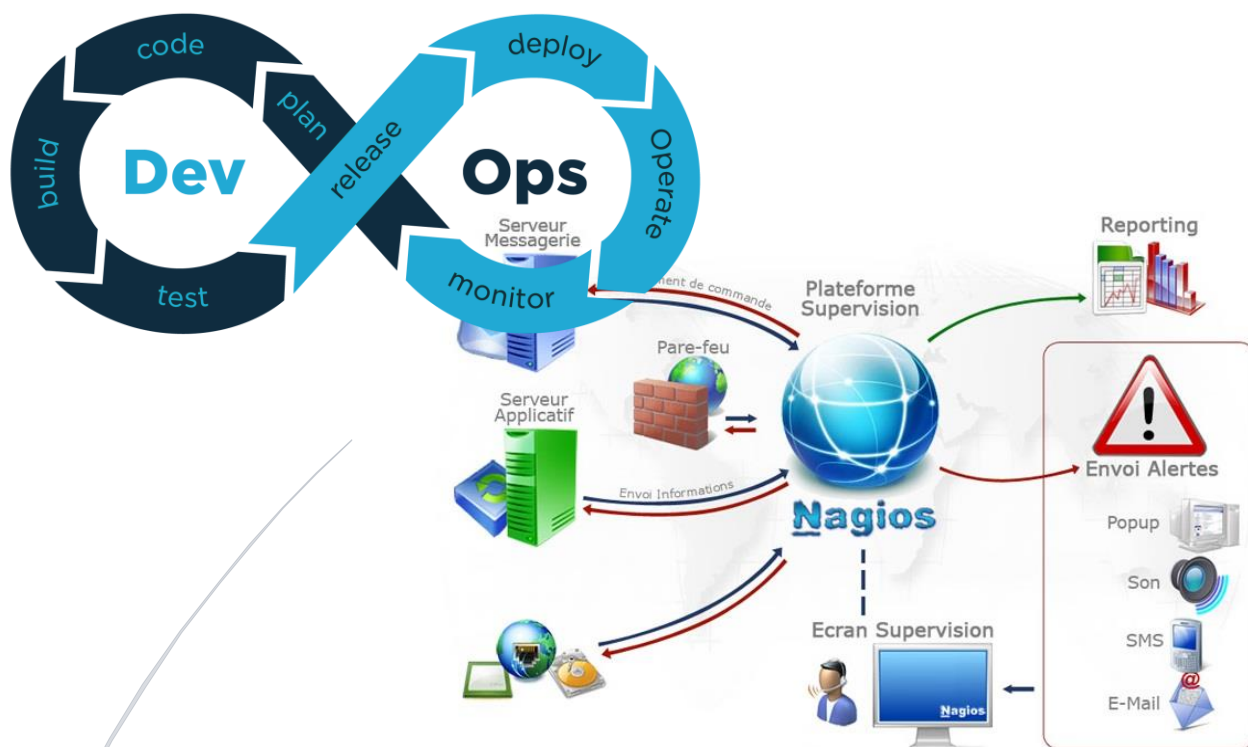




EVALUATION EN COURS DE FORMATION

PARCOURS ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS



Exploiter une solution de supervision

Evaluation : ECF10

Version : du 10/11/2025

Auteur : FT

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

Sommaire

Table des matières

1. PRESENTATION	2
1.1. DESCRIPTION DE LA COMPETENCE – PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE	2
1.2. CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN ŒUVRE.....	2
1.3. CRITERES DE PERFORMANCE.....	2
1.4. SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES, ORGANISATIONNELS, RELATIONNELS	2
1.5. CAHIER DES CHARGES	3
2. QUESTIONS ECF10.....	4
2.1. QU’EST-CE QUE LE PROTOCOLE SNMP ET COMBIEN DE VERSION EXISTE-T-IL ?.....	4
2.2. QUEL EST L’INTERET DE SYSLOG ?.....	6
3. MISE EN PLACE DE L’ARCHITECTURE	7
3.1. ARCHITECTURE	7
3.2. SCRIPTS D’INSTALLATION.....	9
4. MISE EN PLACE GLPI.....	15
5. MISE EN PLACE NAGIOS	17
5.1. ETAPES.....	17
5.2. INSTALLATION DES AGENTS.....	19
5.3. CONFIGURATION DES COMMANDES NAGIOS (ANNEXE)	20
5.4. INDICATEURS - CONFIGURATION DES SERVEURS (ANNEXE)	20
5.5. ACCES A L’INTERFACE NAGIOS.....	22
6. REMONTEE ERREUR – NAGIOS (TEST PING)	24
7. RSYSLOG – CENTRALISATION DES LOGS	25
7.1. SERVEUR RSYSLOG - NAGIOS	25
7.2. CLIENT LINUX.....	26
7.3. CLIENT WINDOWS	27
7.4. VERIFICATION CREATION DES FICHIERS RSYSLOG	29
8. COMMIT VERS GITHUB	30
9. ANNEXE	31
9.1. SCRIPTS D’INSTALLATION.....	31
9.2. FICHIERS DE CONFIGURATION.....	36
9.3. TROUBLESHOOTING.....	42

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

1. PRESENTATION

1.1. DESCRIPTION DE LA COMPETENCE – PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE

- En utilisant un système de supervision, qui comprend un serveur, des agents de collecte et une console de supervision, déployer les agents afin de collecter les indicateurs précédemment définis.
- S'assurer que les transactions entre les agents et le serveur sont sécurisées.
- Lorsque la console fait apparaître un défaut sur un indicateur, déterminer l'origine du problème et quelle équipe sera en mesure d'apporter les mesures correctives.
- Régulièrement, rapporter aux développeurs les statistiques de performance de leurs applications en production.

1.2. CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN ŒUVRE

Cette compétence nécessite un dialogue avec les autres équipes : réseau, sécurité, stockage, lorsqu'elles existent.

1.3. CRITERES DE PERFORMANCE

- Les indicateurs définis sont pertinents
- Les alertes sont correctement interprétées
- Les échanges avec les développeurs sont réguliers

1.4. SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES, ORGANISATIONNELS, RELATIONNELS

- Choisir et installer un outil de supervision
- Installer et configurer une console de supervision
- Déployer des agents de collecte de données sur tous les nœuds de l'infrastructure (container ou serveur)
- S'assurer que les transactions sont sécurisées
- Surveiller la remontée des indicateurs
- Identifier les problèmes et déterminer les équipes concernées
- Faire prendre les mesures correctives
- Rapporter aux développeurs les analyses statistiques concernant une application en production
- Diagnostiquer un dysfonctionnement et le corriger
- Consulter de la documentation technique rédigée en anglais
- Effectuer une veille technologique
- Dialoguer avec les développeurs
- Dialoguer avec les autres techniciens
- Dialoguer avec les fournisseurs de service cloud
- Connaissance de SNMP
- Connaissance de Syslog

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

1.5. CAHIER DES CHARGES

CONSIGNES :

- L'objectif ici sera le monitoring de deux serveurs Linux à l'aide de Nagios.
- VirtualBox sera utilisé pour la réalisation des maquettes.
- Pensez à mettre ces maquettes en accès par pont pour y avoir accès depuis votre pc.
- Les serveurs Linux n'auront pas besoin d'interface graphique.

L'entreprise Y possède 2 serveurs que l'on souhaite monitorer :

- Un serveur Ubuntu 22.10 avec le rôle Apache/PHP + MySQL d'installé et hébergeant le logiciel de ticketing de l'entreprise (GLPI)
- Un Windows server 2022 avec le rôle AD-DNS-DHCP de l'entreprise

OBJECTIFS :

- Il faudra ainsi créer ces deux serveurs puis créer et configurer notre serveur de supervision.
- Ce serveur sera sous Debian 11.
- L'objectif ensuite sera de définir tous les indicateurs de supervision Nagios pour notre serveur GLPI ainsi que pour le serveur hébergeant Nagios.
- Pour les sondes, il faudra utiliser NRPE et/ou Nsclient ++.
- Vous pouvez ensuite simuler un incident de production (ex : ping KO) et le traiter par la suite.
- Il faudra ensuite installer sur le serveur Nagios l'outil RSyslog afin de centraliser les logs.

LIVRABLES :

- Vous fournirez dans les livrables la capture d'écran du tableau de bord Nagios avec la liste des indicateurs surveillés en visu.
- Les fichiers de configuration RSyslog
- Le tableau des indicateurs suivis pour chaque serveur

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

2. QUESTIONS ECF10

2.1. QU'EST-CE QUE LE PROTOCOLE SNMP ET COMBIEN DE VERSION EXISTE-T-IL ?

a. Définition Protocole SNMP

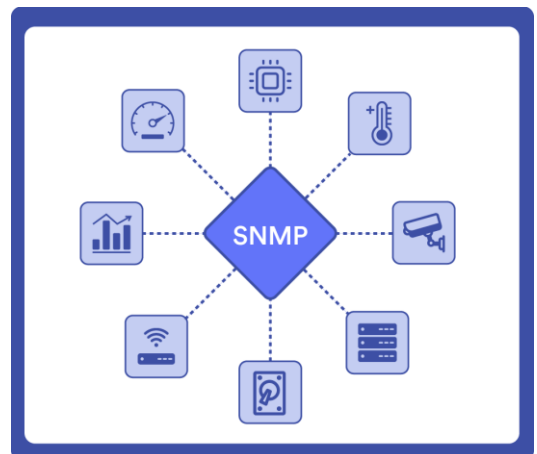
Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) n'est rien d'autre qu'un langage standard utilisé par les ordinateurs pour se **contrôler mutuellement et transmettre des informations importantes**.

Son avantage actuel réside dans la prise en charge de SNMP par un très grand nombre de périphériques réseau, leur permettant ainsi de collaborer.

C'est un protocole Internet standard basé sur le modèle gestionnaire/agent avec un format simple requête/réponse.

SNMP peut effectuer de nombreuses tâches de routine sur le réseau, telles que :

- Surveillance du réseau
- Gestion à distance
- Dépannage
- Inventaire des actifs informatiques



b. Version du Protocole SNMP

Actuellement, il existe trois versions principales de SNMP : **SNMPv1**, **SNMPv2c** et **SNMPv3**.

- **SNMPv1**

SNMPv1 est la première version de SNMP.

Sa configuration est simple, car elle ne nécessite qu'une communauté en texte brut.

Cette version est aujourd'hui dépassée car elle présente un niveau de sécurité basique basé sur des chaînes de communauté (mots de passe en texte clair) et ne dispose pas de mécanismes de cryptage.



Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

- **SNMPv2c**

Conçu en 1993, SNMPv2c (où c signifie communauté) est une sous-version de SNMPv2.

Le principal avantage de SNMPv2c par rapport aux versions précédentes réside dans la commande Inform.

Contrairement aux Traps , qui sont simplement reçus par un gestionnaire, les Inform sont confirmés par un message de réponse.

Cependant, elle ne comporte pas de cryptage et utilise un schéma de sécurité simple basé sur les chaînes de communauté SNMPv1.

- **SNMPv3**

SNMPv3 est la dernière version de SNMP.

Ses fonctionnalités de gestion concernent principalement une sécurité renforcée.

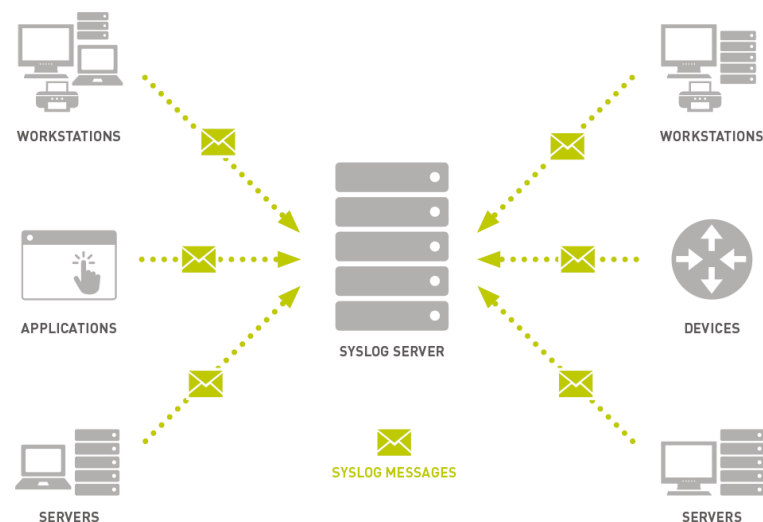
Il introduit des améliorations importantes dans le domaine de la sécurité, telles que l'authentification de l'utilisateur et le cryptage des paquets de données.

SNMPv1	SNMPv2c	SNMPv3
Easy to set up	Easy to set up	Hard to set up
Less Efficient	Less Efficient	More Efficient
Supports 32 bits counters	Supports 64 bits counters	Supports 64 bits counters with security
Plain-text community string	Improved error handling and SET commands	Adds encryption and authentication
Packet Types: • Get-Request • Get-Next-Request • Set Request • Get Response	Packet Types: • Get-Request • Get-Bulk-Request • Get-Next-Request • Set Request • Inform-Response • SNMP v2 Trap	Basic functions are like v1 & v2 New packet types for SNMPv3

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

2.2. QUEL EST L'INTERET DE SYSLOG ?

- Syslog est une norme de journalisation des messages qui permet aux applications et aux périphériques d'**envoyer des messages de journalisation à un système de gestion centralisé**.
- L'objectif principal de Syslog est de collecter et de gérer les messages de journalisation provenant de différentes sources, telles que les serveurs, les périphériques réseau et les applications, dans un emplacement centralisé.
- Cette approche de gestion centralisée des journaux facilite l'analyse et la surveillance des événements système, des incidents de sécurité et du comportement des applications sur l'ensemble de l'infrastructure informatique.
- Principaux avantages de la journalisation :
 - Amélioration des performances réseau
 - Sécurité
 - Surveillance avancée des applications
- Le format des messages Syslog :
 - Messages **d'urgence** (valeur de gravité 0)
 - Messages **d'alerte** (valeur de gravité 1)
 - Messages **critiques** (valeur de gravité 2)
 - Messages **d'erreur** (valeur de gravité 3)
 - Messages **d'avertissement** (valeur de gravité 4)
 - Messages de **notification** (niveau de gravité 5)
 - Messages **d'information** (valeur de gravité 6)
 - Messages de **débogage** (valeur de gravité 7)



Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

3. MISE EN PLACE DE L'ARCHITECTURE

3.1. ARCHITECTURE

a. Serveurs

Nous allons utiliser une plage d'adresses IP privées classique (192.168.1.0/24) pour le réseau interne.

Pour les serveurs, il est crucial d'assigner des adresses IP statiques pour garantir leur accessibilité constante et le bon fonctionnement des services.

Le serveur DHCP (sur le Windows Server 2022 avec AD/DNS) sera configuré pour distribuer des adresses IP aux ordinateurs clients (Plage DHCP : 192.168.1.100 à 192.168.1.200).

Rôles et Fonctionnalités

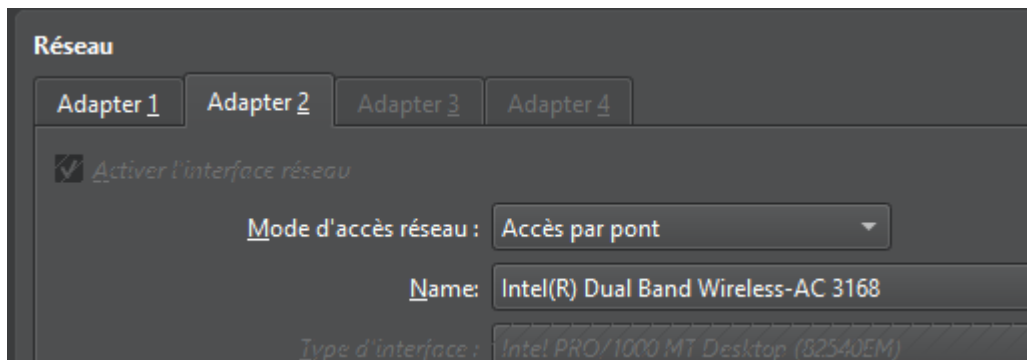
Nom du serveur	Système d'exploitation	Rôle principal	Fonctionnalités / Services installés	IP
SRV-NAGIOS	Debian 11	Supervision (Nagios)	- Nagios Core (v4.5.9) - Nagios Plugins - Supervision via NRPE/NSClient++ - Tableau de bord Web - RSyslog (centralisation des logs)	192.168.1.4
SRV-GLPI	Ubuntu 22.10	Application métier (GLPI)	- Apache2 - PHP 8.x - MariaDB - GLPI 10.0.18 - NRPE (client Nagios) pour supervision - Services web et base de données supervisés	192.168.1.3
SRV-AD-DNS-DHCP	Windows Server 2022	Infrastructure réseau	- Rôle DHCP configuré (192.168.0.100–200) - Rôle DNS - Rôle Active Directory (entrepriseY.local) - NSClient++ (monitoring Nagios) - Contrôleur de domaine (DC)	192.168.1.2

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

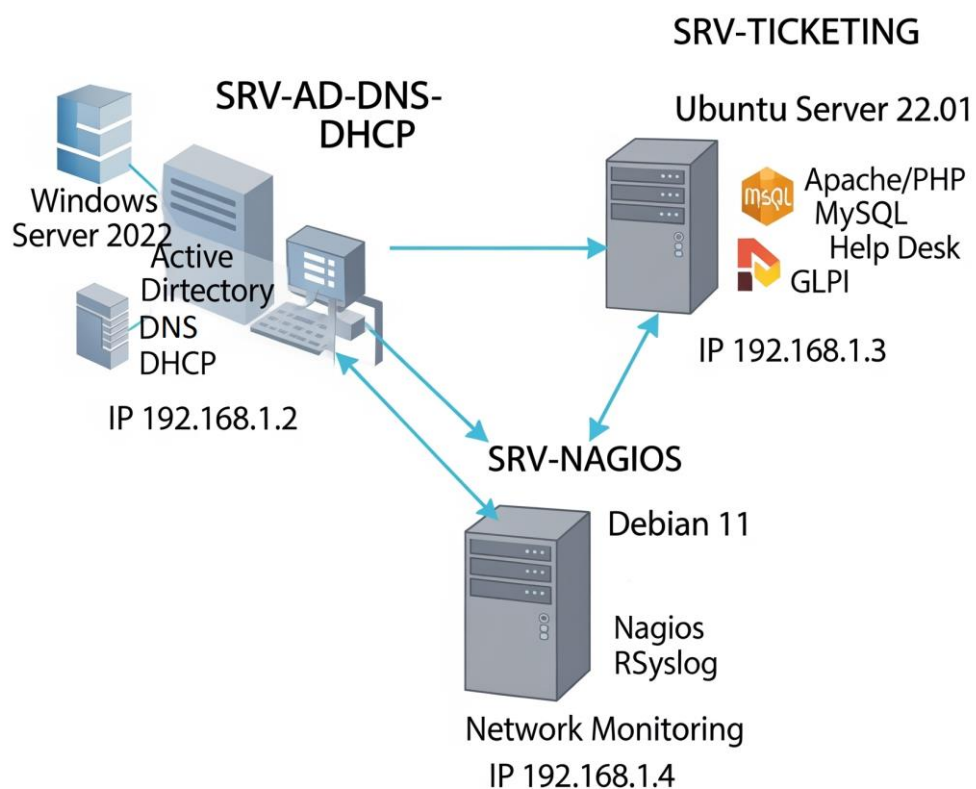
b. Réseau

Tous les serveurs seront déployés avec **Vagrant** sur **VirtualBox** avec des interfaces réseau en **mode pont** pour l'accessibilité externe.

- **Mode réseau** : Accès par pont (Bridge) pour tous les serveurs.
- **Plage réseau** : 192.168.1.0/24



c. Schéma



Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

3.2. SCRIPTS D'INSTALLATION

a. Arborescence des fichiers

entrepriseY/

└─ Vagrantfile

└─ scripts/

| └─ ad-step1.ps1 # Install AD-Domain-Services, DNS

| └─ ad-step2.ps1 # Install DHCP

| └─ ad-step3.ps1 # Install NSClient++

| └─ glpi-step1.sh # Install GLPI

| └─ glpi-step2.sh # Install NRPE client

| └─ nagios.sh # Install Nagios Core

└─ nagios/

└─ etc/

| └─ nagios.cfg # Fichier principal de configuration

└─ objects/

| └─ commands.cfg # Définition de commandes de vérification Nagios

└─ servers/

| └─ srv-ad.cfg # Définition de l'hôte AD et ses services surveillés

| └─ srv-glpi.cfg # Définition de l'hôte GLPI et ses services surveillés

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

b. Vagrantfile

```

Vagrant.configure("2") do |config|

  config.vm.define "srv-ad" do |ad|
    ad.vm.box = "gusztavvargadr/windows-server-2022-standard"
    ad.vm.hostname = "srv-ad"
    ad.vm.network "public_network", ip: "192.168.1.2"
    ad.vm.synced_folder "./data", "C:/Users/vagrant/Desktop/vagrant_data"
    ad.vm.communicator = "winrm"
    ad.vm.boot_timeout = 600
    ad.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "srv-ad"
      vb.memory = 2048
      vb.cpus = 2
      vb.gui = true
    end
  end

  config.vm.define "srv-glpi" do |glpi|
    glpi.vm.box = "generic-x64/ubuntu2210"
    glpi.vm.hostname = "srv-glpi"
    glpi.vm.network "public_network", ip: "192.168.1.3"
    glpi.vm.synced_folder "./data", "/vagrant_data"
    glpi.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "srv-glpi"
      vb.memory = 1024
      vb.cpus = 1
    end
    glpi.vm.provision "shell", path: "scripts/glpi-step1.sh"
  end

  config.vm.define "srv-nagios" do |nagios|
    nagios.vm.box = "debian/bullseye64"
    nagios.vm.hostname = "srv-nagios"
    nagios.vm.network "public_network", ip: "192.168.1.4"
    nagios.vm.synced_folder "./data", "/vagrant_data"
    nagios.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "srv-nagios"
      vb.memory = 1024
      vb.cpus = 1
    end
    nagios.vm.provision "shell", path: "scripts/nagios.sh"
  end

end

```


Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

| — **ad-step3.ps1** # Install NSClient++ et Configuration nsclient.ini

```

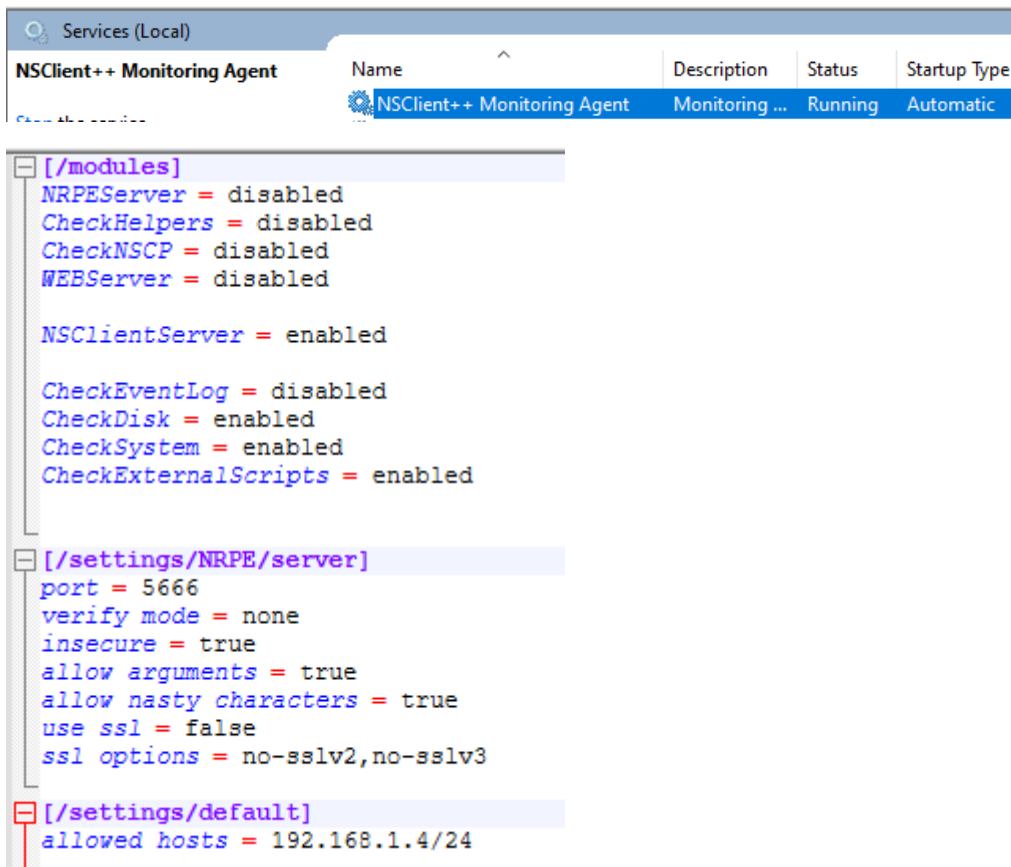
Writing web request
Writing request stream... (Number of bytes written: 16384)

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             7/14/2025   1:23 PM           376 ad-step1.ps1
-a----             7/14/2025  10:32 PM          1215 ad-step2.ps1
-a----             7/15/2025   2:34 PM          1629 ad-step3.ps1
-a----             7/15/2025  10:06 AM          1639 glpi-step1.sh
-a----             7/15/2025  10:13 AM          1635 glpi-step2.sh
-a----             7/14/2025   7:42 PM          1270 nagios.sh

PS C:\vagrant\scripts> .\ad-step3.ps1
Telechargement de NSClient++...

```

*** NSClient.ini ***



The screenshot shows the Windows Services console with the 'NSClient++ Monitoring Agent' service running. Below it, the configuration file 'nsclient.ini' is open, showing the following settings:

```

[/modules]
NRPEServer = disabled
CheckHelpers = disabled
CheckNSCP = disabled
WEBServer = disabled

NSClientServer = enabled

CheckEventLog = disabled
CheckDisk = enabled
CheckSystem = enabled
CheckExternalScripts = enabled

[/settings/NRPE/server]
port = 5666
verify mode = none
insecure = true
allow arguments = true
allow nasty characters = true
use ssl = false
ssl options = no-sslv2,no-sslv3

[/settings/default]
allowed hosts = 192.168.1.4/24

```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

- Scripts serveur GLPI ([ANNEXE](#))

| └─ glpi-step1.sh # Install GLPI

| └─ glpi-step2.sh # Install NRPE client

```
vagrant@srv-glpi:/vagrant_data$ bash glpi-step2.sh
Mise à jour du système...
Hit:1 https://old-releases.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
Hit:2 https://old-releases.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
Hit:3 https://old-releases.ubuntu.com/ubuntu kinetic-backports InRelease
Hit:4 https://old-releases.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Installation de NRPE et plugins Nagios...
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'monitoring-plugins' instead of 'nagios-plugins'
nagios-nrpe-server is already the newest version (4.1.0-1ubuntu1).
monitoring-plugins is already the newest version (2.3.1-1ubuntu4).
iproute2 is already the newest version (5.15.0-1ubuntu2).
iproute2 set to manually installed.
net-tools is already the newest version (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Configuration de NRPE...
Redémarrage du service NRPE...
Synchronizing state of nagios-nrpe-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nagios-nrpe-server
Vérification de l'écoute sur le port 5666...
tcp LISTEN 0 5 0.0.0.0:5666 0.0.0.0:* users:(("nrpe",pid=23527,fd=4))

tcp LISTEN 0 5 [::]:5666 [::]:* users:(("nrpe",pid=23527,fd=5))

Installation terminée.
L'agent NRPE est installé et prêt à communiquer avec le serveur Nagios à 192.168.1.4
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

- Script serveur Nagios ([ANNEXE](#))

| | — nagios.sh # Install Nagios Core

```
*** Configuration summary for nagios 4.5.9 2024-12-19 ***:
```

General Options:

```
-----
Nagios executable:  nagios
Nagios user/group:  nagios,nagios
Command user/group: nagios,nagcmd
Event Broker:      yes
Install ${prefix}:  /usr/local/nagios
Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
Lock file:         /run/nagios.lock
Check result directory: /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
Init directory:    /lib/systemd/system
Apache conf.d directory: /etc/apache2/sites-enabled
Mail program:      /bin/mail
Host OS:           linux-gnu
IOBroker Method:   epoll
```

Web Interface Options:

```
-----
HTML URL:  http://localhost/nagios/
CGI URL:   http://localhost/nagios/cgi-bin/
Traceroute (used by WAP): /usr/sbin/traceroute
```

```
vagrant@srv-nagios:/tmp/nagios-4.5.9$ sudo make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

*** Config files installed ***
```

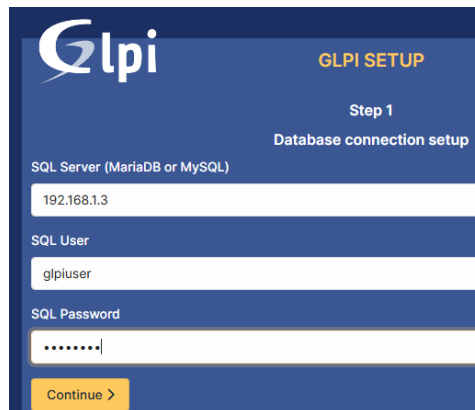
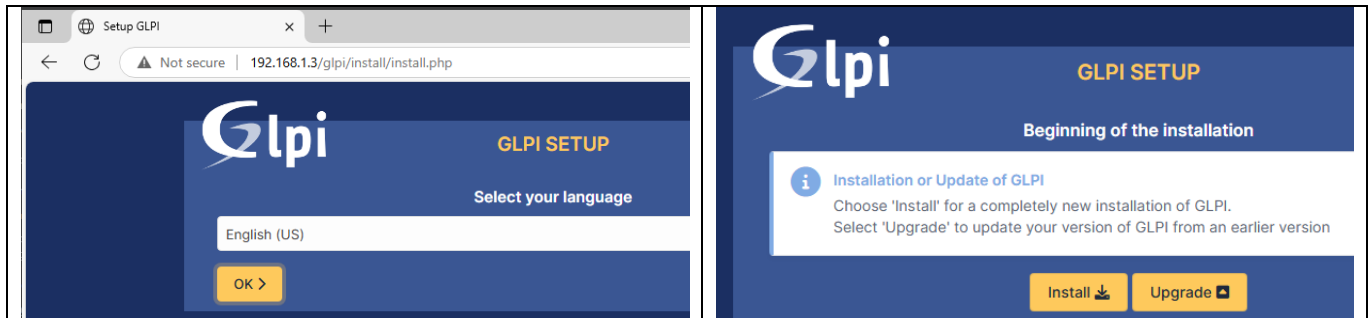
```
vagrant@srv-nagios:/tmp/nagios-4.5.9$ sudo make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***
```

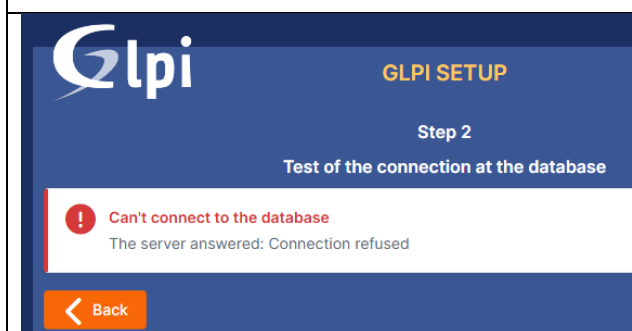
Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

4. MISE EN PLACE GLPI

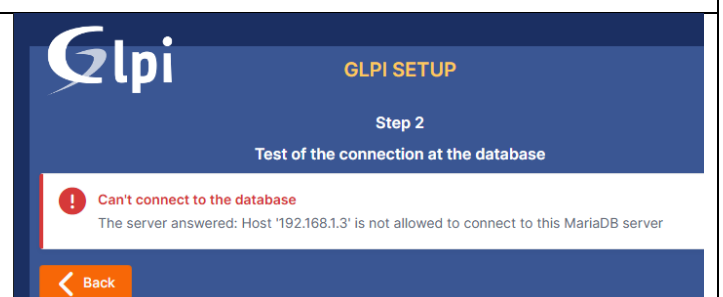
L'accès à l'interface se fait du serveur Windows 2022 à l'adresse <http://192.168.1.3/glpi>



Lors de la connexion au serveur GLPI le message suivant s'affiche :



Après résolution de ce message d'erreur, un autre message s'affiche ensuite :

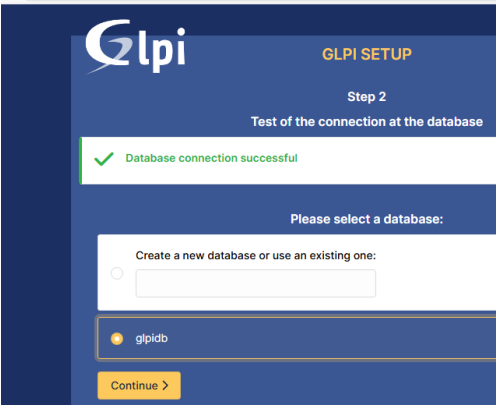
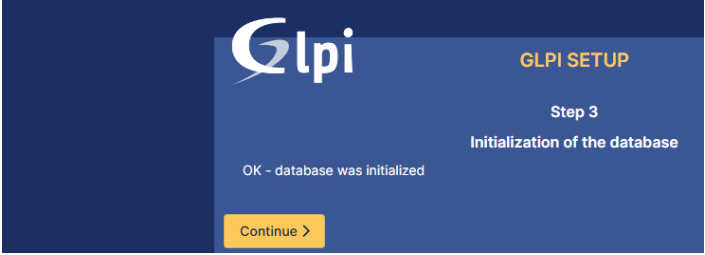


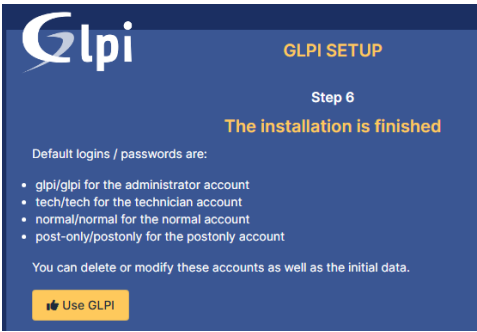
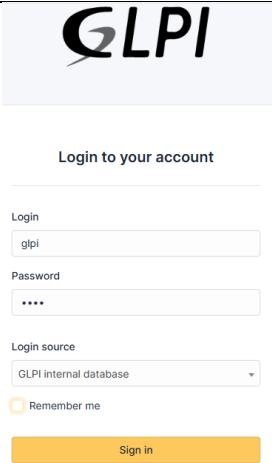
Résolution de ces 2 messages d'erreur en [ANNEXE](#) :

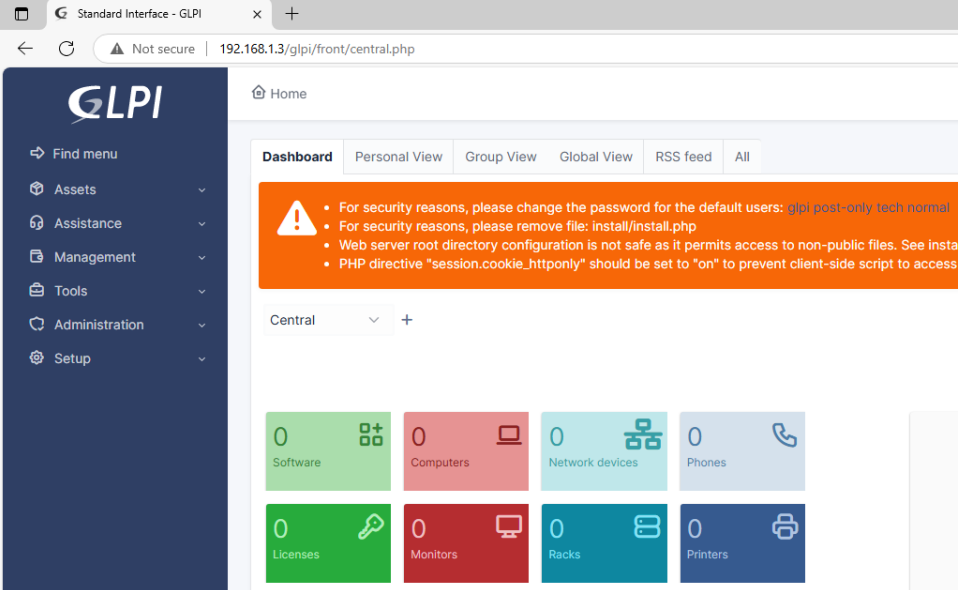
- The server answered : Connection refused
- The server answered : Host 192.168.3 is not allowed to connect to this MariaDB server

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

Après résolution de ces erreurs, le **setup de GLPI** continue :



Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

5. MISE EN PLACE NAGIOS

5.1. ETAPES

a. Résumé des Etapes

1. [Nagios Core installé sur Debian](#)
2. Installation du client (Agent) sur chaque machine:
 - **Linux (GLPI)** : NRPE (Nagios Remote Plugin Executor)
 - **Windows (AD)** : NSClient++
3. Configuration des hôtes et services Nagios (fichiers .cfg)
4. Ajout de scripts personnalisés (check_eventlog, check_updates, etc.)

b. Détail des Etapes

1. INSTALLATION DE NAGIOS CORE SUR DEBIAN/UBUNTU

Étape 1 : Installer les dépendances

Étape 2 : Créer un utilisateur nagios

Étape 3 : Télécharger et compiler Nagios Core

Étape 4 : Créer un mot de passe pour accéder à l'interface web

Étape 5 : Démarrer Apache et Nagios

Accès à l'interface web : <http://192.168.1.4/nagios>

2. INSTALLATION DE PLUGINS NAGIOS

3. CONFIGURATION DE NAGIOS CORE

Fichier principal : [/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg](#)

Vérifier que la ligne suivante soit active :

[cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers](#)

Créez le dossier : [sudo mkdir /usr/local/nagios/etc/servers](#)

4. INSTALLER LES AGENTS

- **SUR DEBIAN/UBUNTU (NRPE)**

Étape 1 : Installer NRPE + plugins

Étape 2 : Configurer NRPE

Fichier : [/etc/nagios/nrpe.cfg](#)

```
# ALLOWED HOST ADDRESSES
# This is an optional comma-delimited list of IP
# that are allowed to talk to the NRPE daemon. N
# (i.e. 192.168.1.0/24) are also supported. Host
# supported.
#
# Note: The daemon only does rudimentary checkin
# address. I would highly recommend adding entr
# file to allow only the specified host to conne
# you are running this daemon on.
#
# NOTE: This option is ignored if NRPE is runnin
allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.1.4
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

Étape 3 : Tester la connexion

Sur le serveur Nagios : `/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H <IP_CLIENT_LINUX>`

- **SUR WINDOWS (NSClient++)**

Étape 1 : Télécharger NSClient++

Étape 2 : Installer NSClient++

Étape 3 : Configurer NSClient++

Modifier nsclient.ini (souvent situé dans `C:\Program Files\NSClient++\`)

Redémarrer le service NSClient++ via Services Windows.

5. AJOUT D'HÔTES ET DE SERVICES À NAGIOS

Exemple de fichier hôte (Linux ou Windows)

Créer dans : `/usr/local/nagios/etc/servers/<nom_hote>.cfg`

6. VÉRIFIER ET RECHARGER NAGIOS

Vérifier la config

`/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg`

Recharger Nagios : `sudo systemctl restart nagios`

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

5.2. INSTALLATION DES AGENTS

Critère	NSCP / NSClient++	NRPE
Type	Agent Windows	Protocole + agent Linux
Plateforme principale	Windows	Linux/Unix
Fonction	Supervision Windows	Exécution distante de plugins
Protocole supporté	NRPE, check_nt, REST, etc.	NRPE
Configuration	Fichier nsclient.ini	Fichier nrpe.cfg

a. Windows Server (NSClient++)

- Télécharger NSClient++ : <https://github.com/mickem/nscp/releases>
- Installer avec les options suivantes :
 - Activer NRPE et NSClient dans l'installateur
 - Configurer le fichier **nsclient.ini** (C:\Program Files\NSClient++)

```
[/modules]
NRPEServer = disabled
CheckHelpers = disabled
CheckNSCP = disabled
WEBServer = disabled

NSClientServer = enabled

CheckEventLog = disabled
CheckDisk = enabled
CheckSystem = enabled
CheckExternalScripts = enabled

[/settings/NRPE/server]
port = 5666
verify mode = none
insecure = true
allow arguments = true
allow nasty characters = true
use ssl = false
ssl options = no-sslv2,no-sslv3

[/settings/default]
allowed hosts = 192.168.1.4/24
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

b. Linux (NRPE)

- Installation sur machine Linux : `sudo apt install -y nagios-nrpe-server nagios-plugins`
- Configurer `/etc/nagios/nrpe.cfg` : `allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.1.4`
- Redémarrage du service : `sudo systemctl restart nagios-nrpe-server`

5.3. CONFIGURATION DES COMMANDES NAGIOS ([ANNEXE](#))

- Le fichier `commands.cfg` dans Nagios est un composant clé de la configuration : il définit les commandes que Nagios exécute pour surveiller les hôtes et services.
- Ce fichier contient des blocs de configuration `define command { ... }` qui indiquent à Nagios quoi exécuter et comment, lorsqu'il veut tester un service (comme le CPU, la RAM, un port, un site web, etc.).

Exemple :

```
define command {
    command_name check_ping
    command_line $USER1$/check_ping -H $HOSTADDRESS$ -w 100.0,20% -c 500.0,60%
}
```

- **command_name** : nom de la commande utilisée dans les définitions de services.
- **command_line** : la vraie commande qui sera lancée par Nagios.
Les variables comme `$HOSTADDRESS$` sont remplacées automatiquement à l'exécution.

Ajoutez cette ligne à `nagios.cfg` : `cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg` ([ANNEXE](#))

5.4. INDICATEURS - CONFIGURATION DES SERVEURS ([ANNEXE](#))

Indicateurs surveillés : Chaque fichier correspond à un serveur ou un rôle spécifique dans l'architecture.

Serveur	Indicateurs surveillés	Protocole de supervision
SRV-GLPI	- Ping / Disponibilité - HTTP 80 / PHP - MySQL - Charge CPU / Mémoire - Espace disque	NRPE

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

Serveur	Indicateurs surveillés	Protocole de supervision
SRV-AD	- Ping / Disponibilité - Service DHCP actif - DNS / AD DS actifs - Charge CPU / Mémoire - Disques	NSClient++
SRV-NAGIOS	- Charge CPU - Espace disque - Nagios service actif - Logs centralisés accessibles	Local

a. Active Directory / DNS / DHCP (192.168.1.2) : [srv-ad.cfg](#)

Supervision des rôles AD, DNS, DHCP pour détecter toute anomalie réseau ou d'authentification :

- [check_ping](#) : Vérifie la disponibilité réseau.
- [check_cpu](#) : Surveillance de l'utilisation CPU.
- [check_memory](#) : Utilisation de la RAM.
- [check_disk](#) : Surcharge disque, espace libre.
- [check_service](#) : Supervision des services critiques : DNS Server, DHCP Server, AD Services.

b. Ubuntu (GLPI - 192.168.1.4) : [srv-glpi.cfg](#)

Suivi en continu de la disponibilité du portail de ticketing :

- [check_http](#) : Vérifie réponse HTTP sur port 80.
- [check_procs](#) : Vérifie que Apache2 et PHP sont actifs.
- [check_load](#) : Charge système.
- [check_disk](#), [check_memory](#), [check_cpu](#) : Suivi performance

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

5.5. ACCES A L'INTERFACE NAGIOS

a. Vérification du service Nagios

```
vagrant@srv-nagios:/usr/local/nagios/libexec$ sudo systemctl status nagios
● nagios.service - Nagios Core 4.5.9
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-07-15 19:14:43 UTC; 9s ago
     Docs: https://www.nagios.org/documentation
  Process: 34515 ExecStartPre=/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=e
  Process: 34516 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exit
 Main PID: 34517 (nagios)
    Tasks: 7 (limit: 1114)
   Memory: 4.1M
      CPU: 101ms
   CGroup: /system.slice/nagios.service
           └─34517 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
             └─34518 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
               └─34519 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                 └─34520 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                   └─34521 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                     └─34522 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
                       └─34523 /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 192.168.1.2 -c CheckMem
```

b. Accès à l'interface Nagios

Sign in to access this site

Authorization required by http://192.168.1.4
Your connection to this site is not secure

Username

nagiosadmin

Password

Sign in

Cancel

← ↻ ⚠ Not secure | 192.168.1.4/nagios/

Nagios

Version 4.5.9 December 19, 2024

General

Home

Documentation

Current Status

Tactical Overview

Map

Hosts

Services

Host Groups

Summary

Grid

Dashboard

System Status

Hosts

Services

Host Groups

Summary

Grid

Page 22 | 46

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

Vérification du status des Hôtes

General

Home

Documentation

Current Network Status

Last Updated: Wed Jul 16 07:05:46 UTC 2025
Updated every 90 seconds
Nagios® Core™ 4.5.9 - www.nagios.org
Logged in as [nagiosadmin](#)

[View History For all hosts](#)
[View Notifications For All Hosts](#)
[View Host Status Detail For All Hosts](#)

Host Status Totals

Up	Down	Unreachable	Pending
3	0	0	0

[All Problems](#) [All Types](#)

0	3
---	---

Service Status Totals

Ok	Warning	Unknown	Critical	Pending
19	0	0	1	0

[All Problems](#) [All Types](#)

1	20
---	----

Host Status Details For All Host Groups

Limit Results: 100

Host	Status	Last Check	Duration	Status I
localhost	UP	07-16-2025 07:50:10	0d 15h 4m 23s	PING OK
srv-ad	UP	07-16-2025 07:49:17	0d 0h 39m 8s	PING OK
srv-glpi	UP	07-16-2025 07:50:09	0d 0h 38m 16s	PING OK

Vérification du Status des Services

Service Status Details For All Hosts

Limit Results: 100

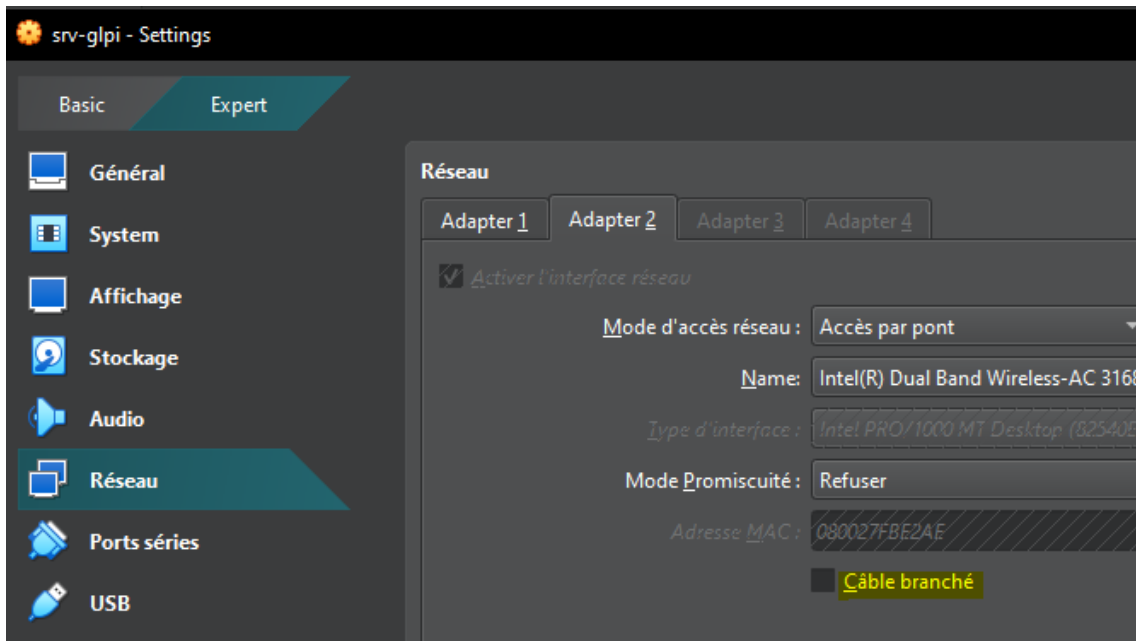
Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
localhost	Current Load	OK	07-16-2025 07:05:31	0d 14h 16m 8s	1/4	OK - load average: 0.04, 0.24, 0.62
	Current Users	OK	07-16-2025 07:01:42	0d 14h 15m 30s	1/4	USERS OK - 1 users currently logged in
	HTTP	OK	07-16-2025 07:02:51	0d 14h 14m 53s	1/4	HTTP OK: HTTP/11 200 OK - 10975 bytes in 0.002 second response time
	PING	OK	07-16-2025 07:02:14	0d 5h 24m 37s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.35 ms
	Root Partition	OK	07-16-2025 07:05:27	0d 14h 13m 38s	1/4	DISK OK - free space: / 93050 MiB (97.86% inode=99%):
	SSH	OK	07-16-2025 07:04:11	0d 14h 13m 0s	1/4	SSH OK - OpenSSH_8.4p1 Debian-5+deb11u5 (protocol 2.0)
	Total Processes	OK	07-16-2025 07:00:55	0d 14h 11m 45s	1/4	PROCS OK: 42 processes with STATE = RSZDT
srv-ad	AD DS	OK	07-16-2025 07:02:07	0d 0h 13m 39s	1/3	NTDS: Started
	CPU Usage	OK	07-16-2025 06:58:09	0d 0h 27m 37s	1/3	CPU Load 51% (5 min average)
	DHCP Service	OK	07-16-2025 07:04:24	0d 0h 11m 22s	1/3	DHCPService: Started
	DNS Service	OK	07-16-2025 07:05:33	0d 0h 10m 13s	1/3	DNS: Started
	Disk Usage	OK	07-16-2025 07:02:26	0d 0h 13m 20s	1/3	C: - total: 125.41 Gb - used: 13.14 Gb (10%) - free 112.27 Gb (90%)
	Memory Usage	CRITICAL	07-16-2025 06:57:52	0d 0h 7m 54s	3/3	Memory usage: total:3181.72 MB - used: 1811.45 MB (57%) - free: 1370.28 MB (43%)
	Ping	OK	07-16-2025 07:05:27	0d 2h 2m 23s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 6.72 ms
srv-glpi	CPU Usage	OK	07-16-2025 07:03:15	0d 1h 22m 31s	1/3	OK - load average: 0.02, 0.01, 0.00
	Disk Usage	OK	07-16-2025 07:03:37	0d 9h 47m 41s	1/3	DISK OK - free space: / 53585 MB (89% inode=97%):
	HTTP Apache	OK	07-16-2025 07:00:11	0d 9h 45m 36s	1/3	HTTP OK: HTTP/11 200 OK - 10945 bytes in 0.004 second response time
	Memory Usage	OK	07-16-2025 07:01:04	0d 5h 16m 42s	1/3	OK - Memory usage at 31% (306MB/957MB)
	MySQL - Connexion	OK	07-16-2025 07:05:09	0d 7h 50m 38s	1/3	Uptime: 167481 Threads: 1 Questions: 1124 Slow queries: 0 Opens: 186 Open tables:
	Ping	OK	07-16-2025 07:05:23	0d 3h 2m 28s	1/3	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 2.80 ms

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

6. REMONTEE ERREUR – NAGIOS (TEST PING)

Pour le test une simulation de perte de réseau va être faite sur le serveur **srv-glpi**.

- ✓ Déconnexion de la carte réseau



- ✓ Test PING

```
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

- ✓ Vérification Status DOWN - CRITICAL dans Nagios

Host Status Details For All Host Groups

Limit Results: 100 ▼

Host ↕	Status ↕	Last Check ↕	Duration ↕	Status Information
localhost	UP	07-16-2025 08:05:10	0d 15h 16m 59s	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.14 ms
srv-ad	UP	07-16-2025 08:04:17	0d 0h 51m 44s	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 3.24 ms
srv-glpi	DOWN	07-16-2025 08:05:09	0d 0h 0m 52s	CRITICAL - Host Unreachable (192.168.1.3)

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

7. RSYSLOG – CENTRALISATION DES LOGS

Mise en place du serveur de centralisation de logs avec RSyslog sur srv-nagios, capable de recevoir les journaux :

- ✓ du serveur Linux **srv-glpi**
- ✓ du serveur Windows **srv-ad** (avec NXLog ou Snare pour exporter les logs Windows)

7.1. SERVEUR RSYSLOG - NAGIOS

Étape 1 : Installer RSyslog (déjà installé)

```
sudo apt update
sudo apt install rsyslog -y
```

Étape 2 : Activer la réception de logs réseau

Modifier le fichier de config principal : `sudo nano /etc/rsyslog.conf`

Décommenter les lignes suivantes pour activer UDP et TCP :

<pre># provides UDP syslog reception #module(load="imudp") #input(type="imudp" port="514") # provides TCP syslog reception #module(load="imtcp") #input(type="imtcp" port="514")</pre>	→	<pre># provides UDP syslog reception module(load="imudp") input(type="imudp" port="514") # provides TCP syslog reception module(load="imtcp") input(type="imtcp" port="514")</pre>
---	---	---

Étape 3 : Rediriger les logs vers un dossier/fichier par host

- ✓ Utiliser un template et le mettre après le bloc "RULES" dans le fichier de configuration du serveur.

```
$template RemoteLogs, "/var/log/remote/%HOSTNAME%.log"
*. * ?RemoteLogs
```

- ✓ Créer le dossier :

```
sudo mkdir -p /var/log/remote
sudo chmod 755 /var/log/remote
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

Étape 4 : Redémarrer RSyslog

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

```
sudo systemctl enable rsyslog
```

```
vagrant@srv-nagios:/etc$ sudo systemctl restart rsyslog
vagrant@srv-nagios:/etc$ sudo systemctl enable rsyslog
Synchronizing state of rsyslog.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable rsyslog
```

```
vagrant@srv-nagios:/etc$ sudo systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-07-16 09:24:05 UTC; 44s ago
   TriggeredBy: ● syslog.socket
```

7.2. CLIENT LINUX

Étape 1 : Installer RSyslog

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install rsyslog -y
```

Étape 2 : Configurer l'envoi des logs

Modifier `/etc/rsyslog.conf`

Pour une transmission fiable (TCP au lieu de UDP), utilisez `@@` au lieu de `@`

Contenu pour TCP : `*.* @@192.168.1.100:514`

```
# Where to place spool and state files
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

*.* @@192.168.1.4:514
```

Étape 3 : Redémarrer RSyslog

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

7.3. CLIENT WINDOWS

Windows n'utilise pas RSyslog. Il faut un agent tiers pour envoyer les logs vers srv-nagios.

- ✓ **NXLog** : Simple, mais fichier **nxlog.conf** à éditer manuellement

Étape 1 : Installer NXLog

✓ Télécharger **NXLog Community Edition** :
<https://nxlog.co/products/nxlog-community-edition>

Version

NXLog Community Edition

Platform

All

Red Hat

débian

docker

SUSE

Ubuntu

Windows

☐ Select All

Windows

☐ Windows x86-64 nxlog-ce-3.2.2329.msi
☐ text/doc cl-txt ChangeLog.txt
☐ text/doc m-txt release_notes.txt
☐ text/doc pdf nxlog-reference-manual.pdf

- ✓ Installer l'application.

Welcome to the NXLog-CE Setup Wizard

The Setup Wizard will install NXLog-CE on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.

Back Next Cancel

End-User License Agreement

Please read the following license agreement carefully

NXLOG PUBLIC LICENSE v1.0

1. DEFINITIONS

"License" shall mean version 1.0 of the NXLOG PUBLIC LICENSE, i.e. the terms and conditions set forth in this document.

"Software" shall mean the source code and object code for associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation. All such software and materials are referred to as "NXLog-CE".

☒ I accept the terms in the License Agreement

Print Back Next

Destination Folder

Click Next to install to the default folder

Install NXLog-CE to:

C:\Program Files\NXLog\

Change...

Ready to install NXLog-CE

Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of the installation settings. Click Cancel to exit the wizard.

Back Install

Installing NXLog-CE

Please wait while the Setup Wizard installs NXLog-CE.

Status: Stopping services Service: [1]

Progress bar: [100%]

Completed the NXLog-CE Setup Wizard

Click the Finish button to exit the Setup Wizard.

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

Étape 2 : Configurer NXLog

Fichier de configuration : Éditer <C:\Program Files\nxlog\conf\nxlog.conf>

```
define ROOT C:\Program Files\nxlog
Moduledir %ROOT%\modules
CacheDir %ROOT%\data
Pidfile %ROOT%\data\nxlog.pid
SpoolDir %ROOT%\data
LogFile %ROOT%\data\nxlog.log
<Extension syslog>
  Module xm_syslog
</Extension>
<Input in_eventlog>
  Module im_msvistalog
</Input>
<Output out_rsyslog>
  Module om_tcp
  Host 192.168.1.4      # Adresse IP du serveur rsyslog
  Port 514
  Exec to_syslog_bsd(); # Format BSD pour rsyslog
</Output>
<Route 1>
  Path in_eventlog => out_rsyslog
</Route>
```

Étape 3 : Démarrer NXLog

Dans les services Windows :

✓ Redémarrer le service nxlog ✓ Vérifier que le fichier nxlog.log ne contient pas d'erreurs (C:\Program Files\nxlog\data\nxlog.log)	2025-07-17 10:54:42 INFO nxlog-ce-3.2.2329 started 2025-07-17 11:04:44 WARNING stopping nxlog service 2025-07-17 11:04:55 WARNING nxlog-ce received a termination request signal, exiting... 2025-07-17 11:05:15 INFO connecting to 192.168.1.4:514 2025-07-17 11:05:15 INFO nxlog-ce-3.2.2329 started

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

7.4. VERIFICATION CREATION DES FICHIERS RSYSLOG

Se connecter sur le serveur Nagios-Rsyslog et vérifier la présence des fichiers de log dans : [/var/log/remote](#)

```
vagrant@srv-nagios:/var/log/remote$ ls
srv-ad.entrepriseY.local.log  srv-glpilpi.log  srv-nagios.log
```

✓ Srv-ad.entrepriseY.local.log

```
vagrant@srv-nagios:/var/log/remote$ sudo cat srv-ad.entrepriseY.local.log
Jul 17 11:19:26 srv-ad.entrepriseY.local Service_Control_Manager[636]: The Client License Service (ClipSVC) service entered the stopped state.#015
Jul 17 11:19:26 srv-ad.entrepriseY.local Service_Control_Manager[636]: The start type of the Background Intelligent Transfer Service service was changed from auto start to demand start.#015
Jul 17 11:19:26 srv-ad.entrepriseY.local Microsoft-Windows-WMI-Activity[1028]: Id = {A6221001-F62A-0001-DC7B-26A62AF6DB01}; ClientMachine = SRV-AD; User = ; ClientProcessId = 1028; Component = Unknown; Operation = Start IwbemServices::ExecNotificationQuery - ROOT\CIMV2 : SELECT * FROM Win32_ProcessStartTrace WHERE ProcessName = 'wsmprovhost.exe'; ResultCode = 0x80041032; PossibleCause = Unknown#015
Jul 17 11:19:27 srv-ad.entrepriseY.local Service_Control_Manager[636]: The Background Intelligent Transfer Service service entered the stopped state.#015
Jul 17 11:19:26 srv-ad.entrepriseY.local Microsoft-Client-Licensing-Platform[1336]: ClipSVC service has shutdown.#015
```

✓ Srv-glpilpi.log

```
vagrant@srv-nagios:/var/log/remote$ sudo cat srv-glpilpi.log
Jul 16 22:17:01 srv-glpilpi CRON[31083]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Jul 16 22:17:01 srv-glpilpi CRON[31084]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jul 16 22:17:01 srv-glpilpi rsyslogd: omfwd: remote server at 192.168.1.4:514 seems to have closed connection. This often happens when the remote peer (or an interim system like a load balancer or firewall) shuts down or aborts a connection. Rsyslog will re-open the connection if configured to do so (we saw a generic IO Error, which usually goes along with that behaviour). [v8.2208.0 try https://www.rsyslog.com/e/2027 ]
Jul 16 22:17:01 srv-glpilpi rsyslogd: action 'action-7-builtin:omfwd' suspended (module 'builtin:omfwd'), retry 0. There should be messages before this one giving the reason for suspension. [v8.2208.0 try https://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jul 16 22:17:01 srv-glpilpi rsyslogd: action 'action-7-builtin:omfwd' resumed (module 'builtin:omfwd') [v8.2208.0 try https://www.rsyslog.com/e/2359 ]
Jul 16 22:17:01 srv-glpilpi CRON[31083]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Jul 16 22:20:53 srv-glpilpi systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
Jul 16 22:20:53 srv-glpilpi systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Jul 16 22:20:53 srv-glpilpi systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
Jul 16 22:24:10 srv-glpilpi sshd[29887]: Received disconnect from 10.0.2.2 port 52809:11: disconnected by user
Jul 16 22:24:10 srv-glpilpi sshd[29887]: Disconnected from user vagrant 10.0.2.2 port 52809
Jul 16 22:24:10 srv-glpilpi sshd[29826]: pam_unix(sshd:session): session closed for user vagrant
Jul 16 22:24:10 srv-glpilpi systemd-logind[671]: Session 241 logged out. Waiting for processes to exit.
Jul 16 22:24:10 srv-glpilpi systemd[1]: session-241.scope: Deactivated successfully.
Jul 16 22:24:10 srv-glpilpi systemd[1]: session-241.scope: Consumed 27.466s CPU time.
```

✓ Srv-nagios.log

```
vagrant@srv-nagios:/var/log/remote$ sudo cat srv-nagios.log
Jul 16 09:47:53 srv-nagios rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="80190" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Jul 16 09:47:53 srv-nagios systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Jul 16 09:47:53 srv-nagios systemd[1]: rsyslog.service: Succeeded.
Jul 16 09:47:53 srv-nagios systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Jul 16 09:47:53 srv-nagios systemd[1]: Starting System Logging Service...
Jul 16 09:47:53 srv-nagios systemd[1]: Started System Logging Service.
Jul 16 09:47:53 srv-nagios sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jul 16 09:47:53 srv-nagios rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.2102.0]
Jul 16 09:47:53 srv-nagios rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="80574" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Jul 16 09:49:12 srv-nagios sshd[80590]: Connection closed by 127.0.0.1 port 47144 [preauth]
Jul 16 09:51:55 srv-nagios nagios: Auto-save of retention data completed successfully.
Jul 16 09:54:11 srv-nagios sshd[80617]: Connection closed by 127.0.0.1 port 41108 [preauth]
Jul 16 09:55:54 srv-nagios sshd[78774]: Received disconnect from 10.0.2.2 port 52808:11: disconnected by user
Jul 16 09:55:54 srv-nagios sshd[78774]: Disconnected from user vagrant 10.0.2.2 port 52808
Jul 16 09:55:54 srv-nagios sshd[78752]: pam_unix(sshd:session): session closed for user vagrant
Jul 16 09:55:54 srv-nagios systemd-logind[305]: Session 72 logged out. Waiting for processes to exit.
Jul 16 09:55:54 srv-nagios systemd[1]: session-72.scope: Succeeded.
Jul 16 09:55:54 srv-nagios systemd[1]: session-72.scope: Consumed 3.362s CPU time.
```

Le commande **tail** peut aussi être utilisée pour voir le contenu en temps réel : **tail -f /var/log/remote/<hote>.log**

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

8. COMMIT VERS GITHUB

COMMIT vers <https://github.com/fabrice-git-hub/ec10.git>

fabrice-git-hub first commit
059d6b0 · 1 minute ago
1 Commit

📁 NxLog	first commit	1 minute ago
📁 RSyslog	first commit	1 minute ago
📁 nagios	first commit	1 minute ago
📁 scripts	first commit	1 minute ago
📄 README.md	first commit	1 minute ago
📄 Vagrantfile	first commit	1 minute ago

📖 README

Exploiter une solution de supervision

CONSIGNES

- L'objectif ici sera le monitoring de deux serveurs Linux à l'aide de Nagios. • VirtualBox sera utilisé pour la réalisation des maquettes. • Pensez à mettre ces maquettes en accès par pont pour y avoir accès depuis votre pc. • Les serveurs Linux n'auront pas besoin d'interface graphique.

L'entreprise Y possède 2 serveurs que l'on souhaite monitorer : • Un serveur Ubuntu 22.10 avec le rôle Apache/PHP + MySQL d'installé et hébergeant le logiciel de ticketing de l'entreprise (GLPI) • Un Windows server 2022 avec le rôle AD-DNS-DHCP de l'entreprise

OBJECTIFS

- Il faudra ainsi créer ces deux serveurs puis créer et configurer notre serveur de supervision. • Ce serveur sera sous Debian 11. • L'objectif ensuite sera de définir tous les indicateurs de supervision Nagios pour notre serveur GLPI ainsi que pour le serveur hébergeant Nagios. • Pour les sondes, il faudra utiliser NRPE et/ou Nsclient ++. • Vous pouvez ensuite simuler un incident de production (ex : ping KO) et le traiter par la suite.
- Il faudra ensuite installer sur le serveur Nagios l'outil RSyslog afin de centraliser les logs.

LIVRABLES

- Vous fournirez dans les livrables la capture d'écran du tableau de bord Nagios avec la liste des indicateurs surveillés en visu. • Les fichiers de configuration RSyslog • Le tableau des indicateurs suivis pour chaque serveur

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

9. ANNEXE

9.1. SCRIPTS D'INSTALLATION

a. Scripts Windows Server

└─ ad-step1.ps1 # Install AD-Domain-Services, DNS

```
$DomainName = "entrepriseY.local"
$SafeModePassword = ConvertTo-SecureString "P@sswOrd123" -AsPlainText -Force

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services, DNS, DHCP -IncludeManagementTools

Install-ADDSForest `
  -DomainName $DomainName `
  -SafeModeAdministratorPassword $SafeModePassword `
  -DomainNetbiosName "ENTREPRISEY" `
  -Force `
  -InstallDns:$true
```

└─ ad-step2.ps1 # Install DHCP

```
# Installation du rôle DHCP
Write-Host "Installation du rôle DHCP..."
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

# Vérification de l'installation du rôle DHCP
if ((Get-WindowsFeature -Name DHCP).Installed) {
    Write-Host "Le rôle DHCP a été installé avec succès." -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "L'installation du rôle DHCP a échoué." -ForegroundColor Red
    Exit
}

# Configuration de DHCP
Write-Host "Configuration du serveur DHCP..."

# Autorisation du serveur DHCP
Add-DhcpServerInDc -DnsName "srv-ad.entrepriseY.local" -IpAddress 192.168.1.2

# Démarrage du service DHCP
Start-Service -Name DHCPService

# Création d'une plage d'adresses (de 192.168.1.100 à 192.168.1.200)
Add-DhcpServerV4Scope -Name "ScopeEntrepriseY" -StartRange 192.168.1.100 -EndRange 192.168.1.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active

# Configuration d'une durée du bail
Set-DhcpServerV4Scope -ScopeId 192.168.1.0 -LeaseDuration 8.00:00:00

Restart-Service dhcpserver

# Vérification du service DHCP
Write-Host "Vérification de l'état du service DHCP..."
Get-Service -Name dhcp

Write-Host "Installation et configuration du rôle DHCP terminé avec succès." -ForegroundColor Green
```


Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

| — ad-step3.ps1 # Install NSClient++ et Configuration nsclient.ini

```
# Telechargement de NSClient++
Write-Host "Telechargement de NSClient++..."
Invoke-WebRequest -Uri https://github.com/mickem/nscp/releases/download/0.5.2.39/NSCP-0.5.2.39-x64.msi -OutFile C:\nsclient.msi

# Installation silencieuse
Write-Host "Installation de NSClient++..."
Start-Process msixec.exe -ArgumentList '/i', 'C:\nsclient.msi', '/qn', '/norestart', 'ADDLOCAL=ALL', 'ALLOW_ARGUMENTS=1', 'ENABLE_NSCLIENT=1', 'ENABLE_NRPE=1' -Wait
```

```
# Attente que les fichiers soient bien crees
Start-Sleep -Seconds 10

# Chemin du fichier de configuration
$configPath = "C:\Program Files\NSClient++\nsclient.ini"

# Verification et modification de la config
if (Test-Path $configPath) {
    Write-Host "Configuration de NSClient++..."

    # Active les modules necessaires
    Add-Content $configPath "`n[/modules]"
    Add-Content $configPath "NRPEserver = enabled"
    Add-Content $configPath "CheckExternalScripts = enabled"

    # Configuration NRPEserver
    Add-Content $configPath "`n[/settings/NRPE/server]"
    Add-Content $configPath "allow arguments = true"
    Add-Content $configPath "allow nasty characters = true"
    Add-Content $configPath "verify mode = none"
    Add-Content $configPath "insecure = true"
    Add-Content $configPath "allowed hosts = 192.168.1.4"

    # Configuration de base pour CheckExternalScripts
    Add-Content $configPath "`n[/settings/external scripts]"
    Add-Content $configPath "allow arguments = true"
}

# Redemarrage du service
Write-Host "Demarrage du service NSClient++..."
Restart-Service -Name nscp

Write-Host "Installation et configuration de NSClient++ terminee avec succes."
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

b. Scripts GLPI Server

— glpi-step1.sh # Install GLPI

```
#!/bin/bash

sudo ip route add default via 192.168.1.1 dev eth1

# Variables
GLPI_URL="https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz"
DB_ROOT_PASSWORD="rootpass"
GLPI_DB_NAME="glpidb"
GLPI_DB_USER="glpiuser"
GLPI_DB_PASSWORD="glpipass"
WEB_DIR="/var/www/html"

# Mise à jour du système
echo "Mise à jour du système..."
apt update && apt upgrade -y

# Installation des dépendances
echo "Installation d'Apache, MariaDB et PHP..."
apt install -y apache2 mariadb-server php php-{cli,common,mbstring,xmlrpc,mysql,gd,xml,ldap,zip,bz2,intl,curl,apcu,imagick} unzip wget tar

# Activation des modules Apache
echo "Activation des modules Apache..."
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

# Sécurisation de MariaDB et configuration de la base
echo "Configuration de la base de données..."
mysql -u root <<EOF
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '$DB_ROOT_PASSWORD';
FLUSH PRIVILEGES;
CREATE DATABASE $GLPI_DB_NAME CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER '$GLPI_DB_USER'@'localhost' IDENTIFIED BY '$GLPI_DB_PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON $GLPI_DB_NAME.* TO '$GLPI_DB_USER'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF

# Téléchargement et extraction de GLPI
echo "Téléchargement de GLPI 10.0.18..."
cd /tmp
wget $GLPI_URL
tar -xvzf glpi-10.0.18.tgz
rm -rf $WEB_DIR/glpi
mv glpi $WEB_DIR/

# Droits sur le dossier
echo "Configuration des permissions..."
chown -R www-data:www-data $WEB_DIR/glpi
chmod -R 755 $WEB_DIR/glpi

# Fin
echo "Installation terminée !"
echo "Rendez-vous sur : http://<adresse-ip-ou-domaine>/glpi pour finir l'installation via l'interface web."
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

| — glpi-step2.sh # Install NRPE client

```
#!/bin/bash

# Serveur Nagios
NAGIOS_SERVER_IP="192.168.1.4"

echo "Mise à jour du système..."
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

echo "Installation de NRPE et plugins Nagios..."
sudo apt install -y nagios-nrpe-server nagios-plugins iproute2 net-tools

echo "Configuration de NRPE..."
NRPE_CFG="/etc/nagios/nrpe.cfg"

# Sauvegarde de l'original
sudo cp $NRPE_CFG ${NRPE_CFG}.bak

# Autoriser le serveur Nagios à se connecter
sudo sed -i "s/^allowed_hosts=.*$/allowed_hosts=127.0.0.1,${NAGIOS_SERVER_IP}/" $NRPE_CFG

# Vérifier ou ajouter quelques commandes utiles si absentes
sudo grep -q "command\[check_users\]" $NRPE_CFG || echo 'command[check_users]=usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10' | sudo tee -a $NRPE_CFG
sudo grep -q "command\[check_load\]" $NRPE_CFG || echo 'command[check_load]=usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 5.0,4.0,3.0 -c 10.0,6.0,4.0' | sudo tee -a $NRPE_CFG
sudo grep -q "command\[check_mem\]" $NRPE_CFG || echo 'command[check_mem]=usr/lib/nagios/plugins/check_mem' | sudo tee -a $NRPE_CFG
sudo grep -q "command\[check_http\]" $NRPE_CFG || echo 'command[check_http]=usr/lib/nagios/plugins/check_http -H 192.168.1.3' | sudo tee -a $NRPE_CFG
sudo grep -q "command\[check_disk\]" $NRPE_CFG || echo 'command[check_disk]=usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /' | sudo tee -a $NRPE_CFG
sudo grep -q "command\[check_procs\]" $NRPE_CFG || echo 'command[check_procs]=usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200' | sudo tee -a $NRPE_CFG

echo "Redémarrage du service NRPE..."
sudo systemctl restart nagios-nrpe-server
sudo systemctl enable nagios-nrpe-server

echo "Vérification de l'écoute sur le port 5666..."
sudo ss -tunlp | grep 5666 || echo "Le port 5666 ne semble pas ouvert !"

echo "Installation terminée."
echo "L'agent NRPE est installé et prêt à communiquer avec le serveur Nagios à ${NAGIOS_SERVER_IP}"
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

c. Script Nagios Server

```
#!/bin/bash

sudo ip route add default via 192.168.1.1 dev eth1

# Install dependencies
apt update && apt install -y apache2 php gcc make unzip libgd-dev libapache2-mod-php php-gd wget rsyslog

# Create nagios users and groups
useradd nagios
groupadd nagcmd
usermod -a -G nagcmd nagios
usermod -a -G nagios,nagcmd www-data

# Install Nagios Core
cd /tmp
wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.5.9.tar.gz
tar xzf nagios-4.5.9.tar.gz
cd nagios-4.5.9
./configure --with-command-group=nagcmd --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
make all
make install-groups-users
make install
make install-init
make install-commandmode
make install-config
make install-webconf

# Create web UI login
htpasswd -b -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin nagiosadmin

# Enable Apache modules and restart
a2enmod cgi
systemctl restart apache2

# Install Nagios Plugins
cd /tmp
wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.4.9.tar.gz
tar xzf nagios-plugins-2.4.9.tar.gz
cd nagios-plugins-2.4.9
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
make && make install

# Enable Nagios and Rsyslog service
apt install -y nagios-nrpe-plugin
# systemctl enable rsyslog
# systemctl restart rsyslog
# systemctl start nagios
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

9.2. FICHIERS DE CONFIGURATION

a. Configuration des Commandes Nagios

```

define command {
    command_name    check_local_disk
    command_line    $USER1$/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p $ARG3$
}

define command {
    command_name    check_local_load
    command_line    $USER1$/check_load -w $ARG1$ -c $ARG2$
}

define command {
    command_name    check_local_procs
    command_line    $USER1$/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$ -s $ARG3$
}

define command {
    command_name    check_local_users
    command_line    $USER1$/check_users -w $ARG1$ -c $ARG2$
}

define command {
    command_name    check_local_swap
    command_line    $USER1$/check_swap -w $ARG1$ -c $ARG2$
}

define command {
    command_name    check_local_mrtgtraf
    command_line    $USER1$/check_mrtgtraf -F $ARG1$ -a $ARG2$ -w $ARG3$ -c $ARG4$ -e $ARG5$
}

```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

```

define command {
    command_name    check_ftp
    command_line    $USER1$/check_ftp -H $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

define command {
    command_name    check_hpjd
    command_line    $USER1$/check_hpjd -H $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

define command {
    command_name    check_snmp
    command_line    $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

define command {
    command_name    check_http
    command_line    $USER1$/check_http -I $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

define command {
    command_name    check_ssh
    command_line    $USER1$/check_ssh $ARG1$ $HOSTADDRESS$
}

define command {
    command_name    check_ping
    command_line    $USER1$/check_ping -H $HOSTADDRESS$ -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p 5
}

define command {
    command_name    check_pop
    command_line    $USER1$/check_pop -H $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

define command {
    command_name    check_imap
    command_line    $USER1$/check_imap -H $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

define command {
    command_name    check_smtp
    command_line    $USER1$/check_smtp -H $HOSTADDRESS$ $ARG1$
}

define command {
    command_name    check_tcp
    command_line    $USER1$/check_tcp -H $HOSTADDRESS$ -p $ARG1$ $ARG2$
}

define command {
    command_name    check_udp
    command_line    $USER1$/check_udp -H $HOSTADDRESS$ -p $ARG1$ $ARG2$
}

```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

```

# Check CPU usage on Windows/Linux
define command {
    command_name    check_cpu
    command_line    $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c check_cpu
}

# Check Memory usage on Windows/Linux
define command {
    command_name    check_memory
    command_line    $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c check_memory
}

# Check Disk usage
define command {
    command_name    check_disk
    command_line    $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c check_disk
}

# Check service status
define command {
    command_name    check_service
    command_line    $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c check_service -a $ARG1$
}

# Check specific process
define command {
    command_name    check_procs
    command_line    $USER1$/check_procs -c 1: -C $ARG1$
}

# Check system load
define command {
    command_name    check_load
    command_line    $USER1$/check_load -w 5.0,4.0,3.0 -c 10.0,6.0,4.0
}

# Check log errors (Apache logs for example)
define command {
    command_name    check_log
    command_line    $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c check_log
}

# Check MySQL connection
define command {
    command_name    check_mysql
    command_line    $USER1$/check_mysql -H $HOSTADDRESS$ -u glpiuser -p glpipass
}

# Check MySQL query
define command {
    command_name    check_mysql_query
    command_line    $USER1$/check_mysql_query -H $HOSTADDRESS$ -q "$ARG1$" -u $ARG2$ -p $ARG3$
}

define command{
    command_name    check_nrpe_mem
    command_line    $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c check_mem
}

```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

b. Fichier de Configuration Nagios

```
# OBJECT CONFIGURATION FILE(S)
# These are the object configuration files in which you define hosts,
# host groups, contacts, contact groups, services, etc.
# You can split your object definitions across several config files
# if you wish (as shown below), or keep them all in a single config file.

# You can specify individual object config files as shown below:
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

# Definitions for monitoring the local (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

# Definitions for monitoring a Windows machine
#cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
#cfg_file=/usr/local/nagios/etc/servers/srv-glpi.cfg
#cfg_file=/usr/local/nagios/etc/servers/srv-ad.cfg

# Definitions for monitoring a router/switch
#cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

# Definitions for monitoring a network printer
#cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg

# You can also tell Nagios to process all config files (with a .cfg
# extension) in a particular directory by using the cfg_dir
# directive as shown below:
cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers
```


Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

c. Fichiers de Configuration des Serveurs - Indicateurs

Active Directory / DNS / DHCP (192.168.1.2) : [srv-ad.cfg](#)

```

define host {
    use                windows-server
    host_name          srv-ad
    address            192.168.1.2
    # hostgroups       windows-servers
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-ad
    service_description Ping

    # Warning threshold round-trip time is greater than 100ms or packet loss is greater than 20%.
    # Critical threshold round-trip time is greater than 500ms or packet loss is greater than 60%.
    check_command      check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-ad
    service_description CPU Usage

    # Check the CPU utilization on the Windows server
    check_command      check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-ad
    service_description Memory Usage

    # Check memory usage on the server
    check_command      check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 9
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-ad
    service_description Disk Usage

    # Check drive size, specifically for drive C
    check_command      check_nt!USEDISKSPACE!-l C -w 80 -c 90
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-ad
    service_description DNS Service

    # Monitors the status of the "DNS Server" Windows service
    check_command      check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l DNS
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-ad
    service_description DHCP Service

    # Monitors the status of the "DHCP Server" Windows service
    check_command      check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l DHCPService
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-ad
    service_description AD DS

    # Monitors the status of the "Active Directory Domain Services" Windows service.
    check_command      check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l NTDS
}

```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

Ubuntu (GLPI - 192.168.1.4) : [srv-glpi.cfg](#)

```

define host {
    use                linux-server
    host_name          srv-glpi
    address            192.168.1.3
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-glpi
    service_description Ping

    # Warning threshold round-trip time is greater than 100ms or packet loss is greater than 20%.
    # Critical threshold round-trip time is greater than 500ms or packet loss is greater than 60%.
    check_command      check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-glpi
    service_description Disk Usage
    check_command      check_nrpe!check_disk
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-glpi
    service_description HTTP Apache

    # Performs a basic HTTP check against the web server. It attempts to connect to the web server
    check_command      check_nrpe!check_http
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          srv-glpi
    service_description CPU Usage

    # Monitors the system load average on the Linux server
    check_command      check_nrpe!check_load
}

define service{
    use                generic-service
    host_name          srv-glpi
    service_description Memory Usage
    check_command      check_nrpe_mem
}

define service{
    use                generic-service
    host_name          srv-glpi
    service_description MySQL - Connexion
    check_command      check_mysql
}

```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

9.3. TROUBLESHOOTING

a. GLPI Installation Error

- Vérifier en 1^{er} de la présence de la Base MariaDB et de l'utilisateur autorisé (créés par le script)
 - Vérification de la Base MariaDB nommée « [glpidb](#) »

```
vagrant@srv-glpi:/etc/mysql/mariadb.conf.d$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 130
Server version: 10.6.12-MariaDB-0ubuntu0.22.10.1 Ubuntu 22.10

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| glpidb   |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
+-----+
5 rows in set (0.021 sec)
```

- Vérification de l'utilisateur autorisé « [glpiuser](#) »

```
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user WHERE User = 'glpiuser';
+-----+-----+
| User      | Host |
+-----+-----+
| glpiuser  | %    |
| glpiuser  | localhost |
+-----+-----+
2 rows in set (0.029 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'glpiuser'@'localhost';
+-----+-----+
| Grants for glpiuser@localhost |
+-----+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*35123051D97F7F05F0F83786122444BD6BCCC4A' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `glpidb`.* TO 'glpiuser'@'localhost' |
+-----+-----+
2 rows in set (0.002 sec)
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

- The server answered : Connection refused

1. Vérification si écoute sur le port 3306

```
vagrant@srv-glpi:/tmp$ sudo netstat -tuln | grep 3306
```

```
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN
```

Le résultat montre que MySQL écoute bien sur le port **3306** mais uniquement sur l'interface **localhost (127.0.0.1)**.

2. Ouvrir le fichier de configuration MariaDB

Sur Ubuntu, le fichier est souvent ici : `sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf`

```
vagrant@srv-glpi:/etc/mysql$ cd mariadb.conf.d/
vagrant@srv-glpi:/etc/mysql/mariadb.conf.d$ ls
50-client.cnf  50-mysql-clients.cnf  50-mysqld_safe.cnf  50-server.cnf  60-galera.cnf
```

3. Trouver la ligne bind-address

Elle ressemble à ça par défaut : `bind-address = 127.0.0.1`

4. Modifier la ligne pour écouter sur toutes les interfaces

Changement de la ligne en : `bind-address = 0.0.0.0`

Cela signifie que MariaDB (MySQL) écoutera sur toutes les interfaces réseau (IP).

```
# This is only for the MySQL standalone daemon
[mysqld]

#
# * Basic Settings
#

#user                 = mysql
pid-file              = /run/mysqld/mysqld.pid
basedir               = /usr
#datadir              = /var/lib/mysql
#tmpdir               = /tmp

# Broken reverse DNS slows down connections considerably
# safe to skip if there are no "host by domain name" lookups
#skip-name-resolve

# Instead of skip-networking the default is now to listen on
# localhost which is more compatible and is not less secure
bind-address          = 0.0.0.0
```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

- The server answered : Host 192.168.3 is not allowed to connect to this MariaDB server

Cela signifie que l’hôte distant n’est pas autorisé à se connecter à la base MariaDB sur le serveur GLPI.

1. Se connecter à la base MariaDB en local sur le serveur GLPI et lancer les commandes suivantes :

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'%' IDENTIFIED BY 'glpipass';
FLUSH PRIVILEGES;

```

vagrant@srv-glpi:/etc/mysql/mariadb.conf.d$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 7
Server version: 10.6.12-MariaDB-0ubuntu0.22.10.1 Ubuntu 22.10

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'%' IDENTIFIED BY 'glpipass';
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]> exit

```

2. Relancer le service MariaDB : `sudo systemctl restart mariadb`
- 3.

b. Nagios ‘Duplication Definition found for Host’

L'erreur "duplication found for host" dans Nagios signifie qu’un hôte (host) a été déclaré plusieurs fois avec le même nom, ce qui provoque une erreur de configuration.

```

vagrant@srv-nagios:/vagrant_data$ sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Nagios Core 4.5.9
Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
Last Modified: 2024-12-19
License: GPL

Website: https://www.nagios.org
Reading configuration data...
  Read main config file okay...
Warning: Duplicate definition found for host 'srv-ad' (config file '/usr/local/nagios/etc/servers/srv-ad.cfg', starting on line 1)
Error: Could not add object property in file '/usr/local/nagios/etc/servers/srv-ad.cfg' on line 3.
Error: Invalid max_check_attempts value for host 'localhost'
Error: Could not register host (config file '/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg', starting on line 21)
  Error processing object config files!

***> One or more problems was encountered while processing the config files...

Check your configuration file(s) to ensure that they contain valid
directives and data definitions.  If you are upgrading from a previous
version of Nagios, you should be aware that some variables/definitions
may have been removed or modified in this version.  Make sure to read
the HTML documentation regarding the config files, as well as the
'Whats New' section to find out what has changed.

```

Evaluation	Parcours	ADMINISTRATEUR SYSTEME DEVOPS Exploiter une solution de supervision	Auteur	FT
ECF10	Titre		Du	10/11/2025

Dans le fichier **nagios.cfg** a été activée la ligne : `cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers`, mais ont aussi été ajoutées les lignes suivantes :

- ✓ `cfg_file=/usr/local/nagios/etc/servers/srv-glpi.cfg`
- ✓ `cfg_file=/usr/local/nagios/etc/servers/srv-ad.cfg`

Ce n'est pas nécessaire car `cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers` permet déjà de charger tous les fichiers '**cfg**' présents dans le dossier '**servers**' ; sinon cela créé des duplications d'hôtes.

Les lignes suivantes sont donc mises en commentaires :

```
# cfg_file=/usr/local/nagios/etc/servers/srv-glpi.cfg
# cfg_file=/usr/local/nagios/etc/servers/srv-ad.cfg
```

Relance de la vérification de la configuration : `/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg`

```
vagrant@srv-nagios:~$ sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Nagios Core 4.5.9
Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
Last Modified: 2024-12-19
License: GPL

Website: https://www.nagios.org
Reading configuration data...
  Read main config file okay...
  Read object config files okay...

Running pre-flight check on configuration data...

Checking objects...
  Checked 20 services.
  Checked 3 hosts.
  Checked 1 host groups.
  Checked 0 service groups.
  Checked 1 contacts.
  Checked 1 contact groups.
  Checked 34 commands.
  Checked 5 time periods.
  Checked 0 host escalations.
  Checked 0 service escalations.
Checking for circular paths...
  Checked 3 hosts
  Checked 0 service dependencies
  Checked 0 host dependencies
  Checked 5 timeperiods
Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...

Total Warnings: 0
Total Errors: 0
```